苏晨研

电话：16637238875　　邮箱：493407235@qq.com

教育背景

最快三天内到岗丨可实习六个月以上丨一周实习五天

上海财经大学（211）（保研）　硕士　统计与数据科学学院　数据科学与商务统计

中国矿业大学(211，双一流)　本科　管理学院　大数据管理与应用

- **学业成绩：**GPA 4.53/5.00　专业排名 **2/80(前 3%)**　平均成绩 90.1/100
- **所获荣誉：**校级一等奖学金、校级优秀共青团员、校级优秀学生

专业技能

- **个人技能：Pytorch; ABtest；机器学习；深度学习；召回精排模型；多模态**
- **英语水平：　CET6-506 分**　具有良好的论文阅读及复现能力和英语听说读写能力
- **数据库管理：SQL**（熟悉基础语法与执行顺序，窗口函数、多表连接、子查询等）

实习经历

北京三快在线科技有限公司　美团首页推荐算法实习生　2025.11-2026.4

（1）多模态表征构建与语义 ID 建设

- **项目背景：**利用美团真实业务数据集训练多模态表征及产出语义 ID，注入语义信息，缓解稀疏 ID 的不稳定性。
- **多模态表征训练：**基于 Qwen3-vl-2B，在美团全业务线 2 亿图文样本进行对比学习微调，一期采用图文解耦输入策略，二期新增 query-item 样本对，后续引入生成式 Loss。同时引入跨 GPU 负样本扩展及 MRL 多粒度表征学习。跨模态检索 Recall@1 从 0.12 提升至 0.368，16 维截断相比全维度（2048）Recall 仅损失 0.033。同时为下游语义 ID 打下良好基础，避免下游很多问题。
- **语义 ID 量化：**基于上述多模态表征，一期采用 RQ-Banlanced-Kmeans 构建语义 ID，缓解码本坍塌问题。最后一层码本按序编码缓解码本碰撞率。语义 ID 下游作为 sideinfo 特征送往精排模型。
- **下游应用：**（1）多模态表征用于精排模型 GSU+ESU 场景。GSU 环节利用先验语义信息弥补 ID 稀疏的缺陷，对用户行为序列进行粗筛。ESU 阶段增强 ID emb 并作为 sideinfo 特征注入语义信息。CTR-AUC+7bp，GAUC+16bp，实付 GTV+0.25%。（2）语义 ID 一期直接拼接到行为序列的 sideinfo 信息上，进行特征交叉。CTCVR-AUC+4bp，GAUC+13bp。

（2）头图优选项目：

- **项目背景：**图片对人的吸引是巨大的，利用开源 LLM 比较商品图品，优化展示头图，提升 CTR 进而提升 CTCVR。
- **两阶段推理：**第一阶段用低参数 MLLM 过滤裁剪缺失、模糊等低质量图片；第二阶段用高参数 MLLM 对候选图进行两两对比打分，选出最优头图。构建结构化 prompt，引导模型输出 JSON 格式判断结果（包含思考过程）。
- **绘制 html 可视化：**支持人工 review 模型推理结果，加速迭代验证。

深圳虾皮信息科技有限公司　推荐算法实习生　2025.5-2025.9

低价商品频道模型优化

- **项目背景：**迭代精排模型，解决高商品流转率下冷启动、用户兴趣建模等问题。
- **多模态表征引入：**基于 Clip 对比学习框架，在商品图文数据上训练得到 64 维 SKU 粒度图文融合表征，图文匹配准确率从 48%提升至 70%；表征以两种方式融入精排模型：（1）语义表征直接输入作为稀疏 ID 的语义信息补充，缓解新品冷启。（2）计算 target item 与行为序列 item 的余弦相似度，构造实时兴趣相关性特征直接输入模型。离线 GAUC 提升 +0.74pp(click),+0.78pp(pay)。
- 用户行为序列扩展：将短期序列从 5 扩展至 20，长期序列从 20 扩展至 50；通过特征重要性分析删除低价值 sideinfo、attention 改 pooling 等优化，降低多模态表征及序列扩展引起的耗时增加。
- 线上效果：A/B 实验（10%流量），频道页 uv_cxr +2.61%、订单数 +3.25%。

项目经历

多混合专家融合的排序模型　2026.1-2026.3

- **Autotoken 自动特征分组：**设计数据驱动的特征自动分组机制，利用 top-k 索引选择与 softmax 加权，实现端到端可微训练，替代传统依赖人工经验的特征分组规则，消除了跨场景迁移的重复成本。
- **特征交叉模块：**实现可学习的多头混合矩阵，配合残差连接，完成不同特征组之间的特征交互，并对比固定转置矩阵、零初始化与正交初始化三种策略。
- **共享稠密 MOE：**引入共享稠密 MOE，将大专家拆分成多个小专家，扩大组合空间，同时加入共享专家捕获跨特征组通用知识，用 sigmoid 代替 softmax 实现稠密激活。进一步加强 token 表达能力及多样性。
- **实验结果：**以传统 DCN 作为 base 模型，CTR AUC + 32bp。同时以 Rankmixer 方法作为参考，本方法相比 Rankmixer 的离线 CTR AUC + 8bp。